AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Schéma technique ST-CMP-004 - Circuit air et huile

Planche graphique du circuit de compression, de séparation et de refroidissement

Référence	schema_circuit_air_huile_comp	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Schéma technique	**Date d'émission**	03/06/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	03/06/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test multimodal vision famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Schéma technique ST-CMP-004 - Circuit air et huile

1. Objet

Cette planche présente le circuit air et huile du AC-90 dans l'ordre du flux : filtration, vanne d'admission, bloc vis, réservoir-séparateur, refroidisseur, séparateur final et réseau. Le retour d'huile est représenté en trait interrompu.

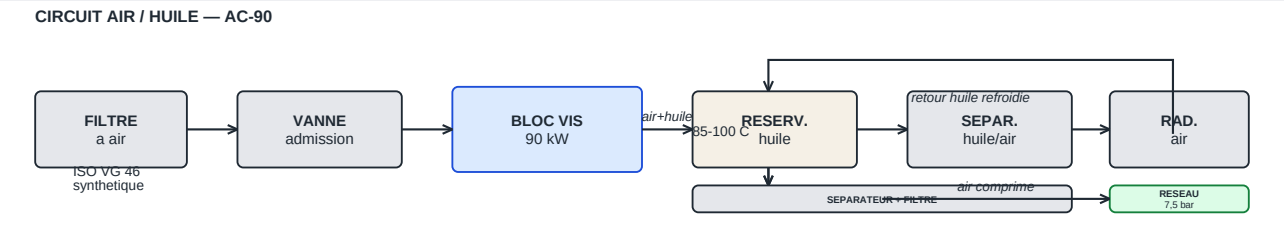

Figure 1 - Circuit air / huile avec points de mesure de température et de pression.

2. Points de mesure

Point	Grandeur	Valeur attendue
En sortie de bloc vis	température air/huile	80 à 95 C
Après refroidisseur	température air	ambiance + 10 C maximum
Pression d'huile	pression différentielle	2,0 à 4,0 bar
Pression réseau	pression de service	7,5 bar
Perte de charge séparateur	pression différentielle	inférieure à 1,0 bar

3. Lecture du schéma

- Le réservoir-séparateur assure la décantation primaire par gravité.
- Le séparateur final retient les aérosols d'huile avant le refroidisseur.
- La vanne de pression minimale maintient 4 bar dans le réservoir pour garantir la lubrification.
- Le clapet anti-retour protégé le compresseur du retour de pression du réseau.